

MOMENTO

BEBRAS · PENSAR COMO UNA MÁQUINA



8^o

Modo concurso — estrategia de ataque, tiempo y puntuación

Bebras · Momento 8

Curso «Pensar como una máquina» · Pensamiento computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu tabla de decisión estratégica (escenario con 3 tareas justificado con valor esperado) más tu plan de ataque personal para los 45 minutos.

Apertura: Modo concurso: estrategia de ataque, tiempo y puntuación

Saber ancestral

En los barrios de Cartago y en las calles del Valle del Cauca, las **canicas y el trompo** no eran solo diversión: eran escuela de estrategia. El buen jugador de canicas no tira al azar. Sabe cuál bolita arriesgar y cuál guardar. Estudia el terreno, lee la posición del contrario y decide con calma: «si tiro aquí, ¿qué gano?, ¿qué arriesgo?». Con el trompo pasa lo mismo: antes de lanzarlo, el experto lee el piso, elige el ángulo y sabe que un mal lanzamiento puede costar la peona más valiosa. Esa inteligencia táctica — arriesgar con cabeza, no por impulso — no estaba en ningún libro. La enseñaba la calle, la transmitía el vecino mayor, la perfeccionaba el juego mismo. *Origen: juegos tradicionales de calle colombianos, cultura popular del Valle del Cauca.*

Saber contemporáneo

Bebras tiene tres niveles de dificultad — A (fácil), B (media) y C (difícil) — y cada uno tiene su propia **puntuación**: A da +6 si aciertas, 0 si fallas o dejas en blanco; B da +9 si aciertas, -2 si fallas, 0 si dejas en blanco; C da +12 si aciertas, -4 si fallas, 0 si dejas en blanco. Esa diferencia lo cambia todo: en A nunca pierde quien responde aunque adivine, mientras que en B y C adivinar al azar sin descartar opciones te perjudica en promedio. Saber la respuesta no es suficiente; hay que saber *cuándo responder*, *cuándo arriesgar* y *cuándo es mejor dejar en blanco*. La **penalización** convierte el concurso en un problema de toma de decisiones, no solo de conocimiento.

Pregunta-puente

En los juegos de calle, ganar no dependía solo de habilidad: dependía de saber cuándo arriesgar y cuándo parar. ¿Y si en Bebras también ganaras no solo por saber la respuesta, sino por decidir bien cuándo responder, cuándo arriesgar y cuándo pasar?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** la tabla de puntuación oficial de Bebras (A: +6/0, B: +9/ - 2, C: +12/ - 4) y explicar qué cambia con la penalización; (2) **analizar** un escenario de concurso y calcular el valor esperado de cada decisión (responder, adivinar, dejar en blanco); (3) **evaluar** la mejor jugada en una situación con tiempo limitado y tres tareas pendientes, justificando con números; (4) **aplicar** esa lógica en tu propio plan de ataque para los 45 minutos del concurso.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico
Producto final	Tu tabla de decisión estratégica (escenario con 3 tareas justificado con valor esperado) más tu plan de ataque personal para los 45 minutos.

→ Ya sabes que las canicas enseñan a medir el riesgo antes de lanzar. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a aprender las reglas de puntuación, a calcular cuándo conviene arriesgar y a diseñar tu plan para los 45 minutos.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de ver los números, conviene que recuerdes cómo tomabas decisiones bajo presión en un juego. Empieza observando una situación donde el riesgo y la recompensa se pesan antes de actuar.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Recuerda un juego de canicas o trompo — o cualquier juego de calle en el que hayas jugado con alguien de tu barrio. Piensa en un momento donde tuviste que *decidir si arriesgabas* algo valioso o lo guardabas. ¿Qué información tenías antes de decidir? ¿Qué podías perder? ¿Qué podías ganar? ¿Cómo calculaste si valía la pena? Quizás no lo hiciste con fórmulas, pero sí con una lógica: «si lanzo aquí, puedo ganar tres y perder una; eso me conviene». Esa misma lógica rige la estrategia de Bebras.

- ☐ Nombraste al menos una situación concreta donde decidiste arriesgar o no en un juego.
- ☐ Identificaste qué podías ganar y qué podías perder en esa situación.
- ☐ Señalaste algún criterio que usaste para decidir (aunque no lo hayas llamado «cálculo»).

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Cuando decidí arriesgar». **Formato:** lista de 3 a 5 viñetas. **Extensión:** una viñeta por elemento observado (situación, qué ganabas, qué perdías, criterio de decisión). **Sabes que terminaste cuando** tu lista muestra, en tus propias palabras, que tomaste una decisión con información incompleta pesando riesgo y recompensa.

→ Acabas de pensar en la lógica del riesgo desde lo que ya sabes. Ahora ponemos esa lógica en números: la tabla de puntuación de Bebras y lo que te dice sobre cuándo responder.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

La puntuación de Bebras no es un detalle administrativo: es el **corazón de la estrategia**. Una vez que entiendes los tres niveles y sus penalizaciones, la mejor jugada en cada situación se deduce sola — como el jugador de canicas que ya no adivina, sino que calcula. Aquí están las cuatro piezas de esa lógica.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Nivel A — responde siempre: acierto +6, error 0, blanco 0. No hay penalización. El peor resultado posible al responder es el mismo que dejar en blanco. Adivinar al azar entre 4 opciones da un valor esperado de +1,5 en promedio. Nunca conviene dejar una A sin respuesta.
2. Reconocimiento de patrones	Nivel B — descarta antes de arriesgar: acierto +9, error -2, blanco 0. Adivinar al azar sin descartar da un valor esperado de -0,5 (pierdes en promedio). Pero si puedes eliminar 2 de 4 opciones, el valor esperado sube a +3,5; ahí sí vale arriesgar. Si no descartaste ninguna, deja en blanco.
3. Abstracción	Nivel C — máxima cautela: acierto +12, error -4, blanco 0. Sin descartar, adivinar al azar da -1 en promedio (muy malo). Si descartaste 2 de 4, el valor esperado es +4 (positivo: arriesga). Descarta primero, decide después.
4. Algoritmo conceptual	Orden de ataque — asegura primero lo seguro: empieza por las A (puntos sin riesgo), luego aborda las B con criterio, cierra con las C que hayas podido descartar. Si te trabas en una tarea, márcala y pasa; volver con la mente despejada vale más que tres minutos atascado. El reloj es parte del problema.

Cómo decidir en cada nivel

1. Lee el nivel de la tarea (A, B o C) antes de leerla completa.
2. Lee la tarea y subraya solo los datos que cambian la respuesta (abstracción).
3. Descarta las opciones que puedes eliminar con seguridad.
4. Aplica la regla: A → responde siempre; B o C con ≤ 1 opción descartada → blanco; B o C con ≥ 2 opciones descartadas → arriesga.
5. Si no avanzas en 3 minutos, pasa y vuelve al final. El tiempo es un recurso, no un castigo.

Errores comunes y su corrección

Responder por impulso en C sin descartar: adivinar al azar en C da -1 en promedio; un punto perdido que nunca se recupera. **Dejar en blanco las A por «no estar seguro del todo»:** en A el error no resta nada, así que siempre conviene intentarlo. **Empezar por la más difícil para «ganar más»:** una C no resuelta en 5 minutos te quita tiempo de tres A seguras.

En tu cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — La tabla que decide». **Formato:** tabla de 4 columnas (nivel · acierto · error · cuándo respondo). **Extensión:** las tres filas (A, B, C) más una fila de «orden de ataque». **Sabes que terminaste cuando** un compañero podría usar tu tabla para decidir qué hacer en cualquier situación del concurso sin pedirte explicación.

→ Ya distingues las reglas y el razonamiento que hay detrás. Es hora de usarlos: vas a enfrentar un escenario real de concurso y decidir, con los números en la mano, cuál es la mejor jugada.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

La tabla no es adorno: se usa bajo presión. Vas a enfrentar un **escenario real** de los últimos minutos del concurso, calcular el valor esperado de cada opción y tomar la decisión que maximiza tus puntos. Después escribirás tu plan de ataque personal.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Lee el escenario completo antes de decidir: qué tareas hay, qué nivel tiene cada una, cuánto tiempo queda.
Patrones	Aplica la regla de descarte: para cada tarea, determina cuántas opciones puedes eliminar. Ese número cambia la decisión.
Abstracción	Calcula el valor esperado de las opciones que no dominas: multiplica probabilidad por puntuación y suma. El número te dice si vale la pena arriesgar.
Algoritmo de armado	Ordena las tareas de mayor a menor certeza: primero las que ya sabes (A sin duda), luego las que puedes descartar (B o C con ≥ 2 descartadas), al final las que no puedes descartar (blanco).

El reto: los últimos 10 minutos

☐ **Escenario.** Te quedan **10 minutos**. Tienes 3 tareas sin responder: (i) una **A** que no has leído, (ii) una **B** que leíste y no puedes descartar ninguna opción, (iii) una **C** que leíste y descartaste 2 de 4 opciones.

☐ **Paso 1.** Calcula el valor esperado de responder al azar la B sin descartar: $(1/4) \times 9 + (3/4) \times (-2)$.

☐ **Paso 2.** Calcula el valor esperado de arriesgar la C con 2 opciones descartadas: $(1/2) \times 12 + (1/2) \times (-4)$.

☐ **Paso 3.** Decide el orden en que atacas las 3 tareas y justifica cada decisión.

☐ Escribe tu conclusión en una frase: ¿qué decisión tomas en la B y por qué?

Plantilla de trabajo

Solución paso a paso. Paso 1 (B sin descartar): $(1/4) \times 9 + (3/4) \times (-2) = 2,25 - 1,5 = -0,5$. Valor esperado negativo: dejar en blanco (0) es mejor que adivinar $(-0,5)$. **Decisión B: blanco.** **Paso 2 (C con 2 descartadas):** $(1/2) \times 12 + (1/2) \times (-4) = 6 - 2 = +4$. Valor esperado positivo: arriesgar es mejor que dejar en blanco. **Decisión C: arriesga.** **Paso 3 (orden de ataque):** primero la A (puntos seguros, sin penalización), luego la C (valor esperado +4, positivo), por último la B en blanco (valor esperado 0, mejor que $-0,5$). **Respuesta correcta: A primero, C con riesgo calculado, B en blanco.**

En tu cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mi mejor jugada». **Formato:** tabla de 3 columnas (tarea · decisión · razón con valor esperado) más una frase de conclusión. **Extensión:** 3 filas más 2 renglones de conclusión. **Sabes que terminaste cuando** tu justificación usa los números del valor esperado, no solo la intuición.

→ Tomaste la decisión estratégica en el escenario. Ahora tradúcela a un plan de ataque propio: tu guía personal para el día del concurso, redactada con los criterios que ya conoces.

Producto de la sesión

Tabla de decisión estratégica del escenario más plan de ataque personal para los 45 minutos.

Criterios de calidad

(1) Usaste los valores $+6/0$, $+9/-2$, $+12/-4$ de forma correcta en tu razonamiento y los escribiste en la tabla. (2) Calculaste el valor esperado de la B sin descartar $(-0,5)$ y lo usaste para justificar la decisión de dejar en blanco. (3) Calculaste el valor esperado de la C con 2 opciones descartadas $(+4)$ y lo usaste para justificar la decisión de arriesgar. (4) El orden de ataque propuesto es $A \rightarrow C \rightarrow B$ (blanco) y está justificado con los valores esperados, no con lo que «se siente». (5) Tu plan de ataque personal para los 45 minutos incluye una regla explícita sobre cuándo dejar en blanco (basada en la puntuación) y empieza siempre por las tareas A.

→ Terminaste el plan. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de decidir cuando la información es incompleta y el tiempo aprieta.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, aprender a decidir bien bajo presión.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La sabiduría popular no es superstición: es razón práctica destilada por siglos de experiencia colectiva.”

Los juegos de canicas y trompo enseñaban estrategia sin libros, solo con práctica y comunidad. La inteligencia táctica que tus mayores te transmitieron en la calle — leer el terreno, medir el riesgo, decidir con calma — es exactamente la misma que Bebras pone a prueba con números. El saber popular ya era pensamiento computacional.

¿Qué otros saberes de tu barrio o vereda son, en realidad, inteligencia práctica que la escuela aún no ha reconocido como tal?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Si no está en tu poder cambiar el resultado, al menos está en tu poder elegir cómo afrontar la situación.”

En el concurso no puedes controlar qué tareas aparecen ni cuánto tiempo hay. Sí puedes controlar cómo decides bajo presión: con calma y estrategia, sin dejarte llevar por el afán de responder todo. La ecuanimidad no es rendirse: es decidir con la cabeza fría.

¿En qué otras situaciones de tu vida — un examen, una discusión, una decisión difícil — aplicarías la misma lógica: controlar lo que sí está en tu mano y soltar lo que no?

Floridi · lente de la infoesfera

“Tomar decisiones racionales bajo incertidumbre es una de las competencias más valiosas en la era de la información.”

Los algoritmos de inteligencia artificial también «apuestan» con probabilidades cuando no tienen información completa. Tu decisión de responder o dejar en blanco una tarea C es, en esencia, la misma operación que hace una máquina al predecir con datos incompletos: calcular el valor esperado y elegir la opción que lo maximiza.

¿Cómo se parece tu decisión estratégica en Bebras a la que toma una máquina al clasificar o predecir algo con información parcial?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Pon a prueba tu plan de ataque en el simulacro cronometrado del Momento 9: 45 minutos, tareas reales, estrategia aplicada. Antes de llegar, repasa tu tabla de decisión y la regla que escribiste sobre cuándo dejar en blanco. Si tienes un familiar o amigo que juegue dominó, ajedrez o cualquier juego de mesa, pregúntale cómo decide cuándo arriesgar: comparte lo que encontraste con el grupo.